**PROGRAMACIÓN AVANZADA**
**ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO**

# “COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE EMISIONES DE $CO_2$”

Avance 3: Estadística descriptiva, indicadores automatizados y visualización con Pandas, NumPy y Matplotlib

| | |
|---|---|
| **Nº Grupo** | 7 |
| **Integrantes** | Sebastián Quidel<br>Daniel Retamal<br>Luis Vázquez |
| **Docente** | Alex Eladio Flores Fuentealba |
| **Repositorio** | github.com/leufucorestaurant-prog/comparacion-internacional-emisiones |
| **Fecha** | DD/MM/2026 |
| **Nota** | |

# INFORME Nº3

## Características generales

Este informe continúa el Proyecto Final Integrador del Grupo 7. En el Avance 1 se definió la pregunta: *¿cómo se comparan las emisiones de $CO_2$ totales, per cápita y por unidad de PIB entre países entre 1990 y 2024, y qué posición ocupa Chile frente a América Latina y la OCDE?* En el Avance 2 se limpió el conjunto de Our World in Data y se exportó **datos/procesados/dataset_limpio.csv** (7.539 filas, 216 países, 1990–2024).

En este avance ese dataset limpio se analiza con Pandas, NumPy y Matplotlib Pyplot: se calculan estadísticas descriptivas, se programan diez indicadores automatizados y se generan cinco gráficos. Todo se ejecuta desde la raíz con **python main.py**, que primero regenera el dataset limpio y luego exporta los resultados en la carpeta **resultados/** (estadisticas.csv, frecuencias.csv, indicadores.csv y graficos/grafico_01.png a grafico_05.png). El análisis excluye el registro de Kuwait 1991, marcado como atípico en el Avance 2.

**Criterio de corte:** para que las cifras de distintos países sean comparables, cada variable se describe en un solo año: 2024 (último año disponible) para emisiones y población, y 2022 para las variables con PIB, porque Our World in Data no publica PIB para 2023–2024. La unidad de análisis es el país.

## 1. Estadística descriptiva

Las medidas se calculan con NumPy en **src/estadisticas.py** (np.mean, np.percentile, np.ptp, np.std con ddof=1) y se exportan en **resultados/estadisticas.csv**. Se añadió el coeficiente de variación (desviación / media) para comparar la dispersión de variables con distintas unidades.

| Variable | Año | n | Media | Mediana | Mín. | Máx. | Rango | Desv. est. | Q1 | Q3 | CV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 total (Mt) | 2024 | 216 | 173,18 | 10,78 | 0,00 | 12.289,04 | 12.289,04 | 935,19 | 1,44 | 54,39 | 540 |
| CO2 per cápita (t/persona) | 2024 | 214 | 4,63 | 3,21 | 0,05 | 41,27 | 41,22 | 5,51 | 1,01 | 5,98 | 119 |
| CO2 por PIB (kg/USD) | 2022 | 164 | 0,248 | 0,191 | 0,059 | 1,390 | 1,331 | 0,188 | 0,137 | 0,297 | 76 |
| PIB per cápita (USD PPA) | 2022 | 164 | 19.149 | 12.606 | 689 | 131.991 | 131.302 | 20.047 | 4.430 | 27.423 | 105 |
| Población (millones) | 2024 | 214 | 38,10 | 7,06 | 0,00 | 1.450,94 | 1.450,93 | 144,27 | 0,99 | 26,95 | 379 |
| Participación del carbón (%) | 2024 | 214 | 13,61 | 0,97 | 0,00 | 91,37 | 91,37 | 20,94 | 0,00 | 20,77 | 154 |
| Variación CO2 vs 1990 (%) | 2024 | 209 | 278,22 | 115,85 | -100,00 | 11.206,45 | 11.306,45 | 883,56 | -3,42 | 275,52 | 318 |

*Tabla 1. Estadísticas descriptivas por variable (resultados/estadisticas.csv).*

### Interpretación

- **$CO_2$ total:** la media (173,2 Mt) es 16 veces la mediana (10,8 Mt) y el coeficiente de variación supera el 500 %. La distribución es muy asimétrica: la mayoría de los países emite poco y unos pocos (China con 12.289 Mt) elevan el promedio. Por eso la mediana describe mejor al país típico y la media no sirve para resumir esta variable.
- **$CO_2$ per cápita:** el país típico emite 3,21 t por persona (mediana) y la mitad central de los países está entre 1,01 y 5,98 t. El rango va de 0,05 t (República Democrática del Congo) a 41,27 t (Qatar). Chile,

con 3,98 t, está entre la mediana y el tercer cuartil, es decir, en la mitad alta pero lejos de los valores extremos.

- **$CO_2$ por PIB:** es la variable menos dispersa (CV 76 %); la mediana es 0,191 kg por dólar. Chile tiene exactamente 0,191 kg/USD, igual a la mediana mundial: su economía produce con una intensidad de carbono promedio.
- **PIB per cápita:** la mediana es 12.606 USD y la media 19.149 USD; solo 164 países tienen PIB publicado en 2022.
- **Población:** la media (38,1 M) es más de cinco veces la mediana (7,1 M) porque India y China superan los 1.400 millones. Esto explica por qué los totales favorecen a los países grandes y es necesario comparar por habitante.
- **Participación del carbón:** la mediana es 0,97 % y Q1 = 0: más de la mitad de los países casi no usa carbón, mientras que en algunos supera el 90 % (máximo 91,4 %).
- **Variación respecto de 1990:** la mediana es +115,8 %: el país típico duplicó sus emisiones. La media (+278 %) y el máximo (+11.206 %, Guinea Ecuatorial) están inflados por países que partían de valores muy bajos; el mínimo (−100 %) corresponde a la Antártida. Chile (+139 %) creció algo más que la mediana.

### Frecuencias de variables categóricas (2024)

| Variable | Categoría | Frecuencia | % |
|---|---|---|---|
| tramo_co2_per_capita | bajo (<2 t) | 79 | 36,57 |
| tramo_co2_per_capita | medio (2-5 t) | 67 | 31,02 |
| tramo_co2_per_capita | alto (5-10 t) | 43 | 19,91 |
| tramo_co2_per_capita | muy alto (>10 t) | 25 | 11,57 |
| tramo_co2_per_capita | desconocido | 2 | 0,93 |
| combustible_principal | petróleo | 161 | 74,54 |
| combustible_principal | carbón | 32 | 14,81 |
| combustible_principal | gas | 21 | 9,72 |
| combustible_principal | desconocido | 2 | 0,93 |
| grupo_comparacion | Resto del mundo | 175 | 81,02 |
| grupo_comparacion | OCDE | 35 | 16,20 |
| grupo_comparacion | América Latina (pares) | 5 | 2,31 |
| grupo_comparacion | Chile | 1 | 0,46 |

*Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas (resultados/frecuencias.csv).*

El 67,6 % de los países emite menos de 5 t por habitante (tramos bajo y medio) y solo el 11,6 % supera las 10 t; Chile pertenece al tramo medio. El petróleo es el principal combustible en tres de cada cuatro países, mientras que el carbón domina solo en 32 países, entre ellos los grandes emisores asiáticos. En grupo_comparacion la mayoría de los países son "Resto del mundo", porque los grupos de interés (Chile, sus cinco pares y la OCDE) se definieron para la comparación y no para representar al mundo.

## 2. Indicadores automatizados

Los indicadores se programan en **src/indicadores.py**: cada uno es una función que recibe el dataset limpio y retorna nombre, método, resultado, unidad e interpretación. La interpretación se genera con los mismos valores calculados, por lo que se actualiza sola si cambian los datos. Se implementaron diez indicadores (el mínimo era cinco), exportados en **resultados/indicadores.csv**.

| N° | Indicador | Método de cálculo | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registros válidos para comparar | Filas con co2_mt y co2_per_capita_t no nulos (1990-2024) | 7.472 registros | 7472 de 7538 filas permiten comparar total y per cápita; en 2024 hay 214 países comparables. |
| 2 | Concentración: % del CO2 emitido por los 10 mayores emisores (2024) | Suma de co2_mt de los 10 países con más emisiones / suma de todos los países x 100 | 71,06 % | 10 de 216 países (4.6 %) concentran el 71.1 % del CO2; encabezan China, United States, India. |
| 3 | Puesto de Chile en CO2 per cápita (2024) | Ranking descendente de co2_per_capita_t entre todos los países del año | 87 de 214 | Chile (3.98 t/persona) ocupa el puesto 87 de 214: emite más por habitante que el 59 % de los países. |
| 4 | Brecha de CO2 per cápita de Chile frente a sus pares latinoamericanos (2024) | (per cápita Chile / per cápita ponderado de ARG, BRA, MEX, PER y COL - 1) x 100 | 48,25 % | Chile (3.98 t) emite 48 % más por habitante que sus pares (2.69 t), pero menos que la OCDE (8.06 t) y el mundo (4.59 t). |
| 5 | Variación del CO2 de Chile 1990-2024 | (co2_mt 2024 / co2_mt 1990 - 1) x 100, comparado con la suma de países | 139,23 % | Las emisiones de Chile crecieron 139 % (32.9 a 78.7 Mt), más del doble que el total mundial (69 %). |
| 6 | Variación del CO2 por carbón de Chile desde su máximo (2019-2024) | (co2_carbon_mt 2024 / máximo histórico de co2_carbon_mt - 1) x 100 | -64,94 % | El CO2 por carbón cayó de 31.0 Mt (2019) a 10.9 Mt; su participación bajó a 13.8 % del total por el retiro de centrales a carbón. |
| 7 | % de países sobre el promedio mundial per cápita (2024) | Países con co2_per_capita_t > (suma CO2 / suma población) / total de países x 100 | 35,98 % | Solo el 36 % de los países supera el promedio mundial de 4.59 t: pocos países de altas emisiones elevan el promedio. |
| 8 | Combustible principal más frecuente (2024) | Moda de combustible_principal entre los países | 74,54 % (petróleo) | El petróleo es la principal fuente de CO2 en 161 países (75 %); el carbón domina en 32. |
| 9 | Máximo CO2 per cápita y país asociado (2024) | Máximo de co2_per_capita_t y país de esa fila | 41,27 t/persona (Qatar) | Qatar emite 41.3 t por habitante, 13 veces la mediana mundial (3.21 t). |
| 10 | Intensidad de carbono de Chile frente a la mediana OCDE (2022) | (co2_por_pib_kg_usd Chile / mediana OCDE - 1) x 100 | 15,06 % | Chile emite 0.191 kg por dólar de PIB y la mediana OCDE es 0.166 kg: es más intensivo en carbono que el país OCDE típico. |

*Tabla 3. Indicadores automatizados (resultados/indicadores.csv).*

Los indicadores 3, 4, 5, 6 y 10 responden directamente la parte de la pregunta referida a Chile; los indicadores 2, 7 y 9 describen el contexto mundial (concentración, desigualdad y valores extremos), y el 1 asegura que la comparación se haga sobre registros válidos. Los promedios de grupo (pares, OCDE, mundo) se calculan ponderados por población (suma de emisiones / suma de habitantes), porque un promedio simple daría el mismo peso a Luxemburgo que a Estados Unidos. El promedio mundial resultante (4,59 t) es algo menor que el publicado por OWID (4,73 t) porque este último incluye la aviación y el transporte marítimo internacional, que en el Avance 2 se eliminaron por no pertenecer a ningún país.

## 3. Gráficos con Pyplot

Los gráficos se generan en **src/visualizaciones.py** con matplotlib.pyplot y se guardan automáticamente en **resultados/graficos/** como PNG (150 dpi). Todos incluyen título, nombre de ejes con unidad de medida y leyenda. Se generaron cinco gráficos (el mínimo era tres), de cinco tipos distintos.

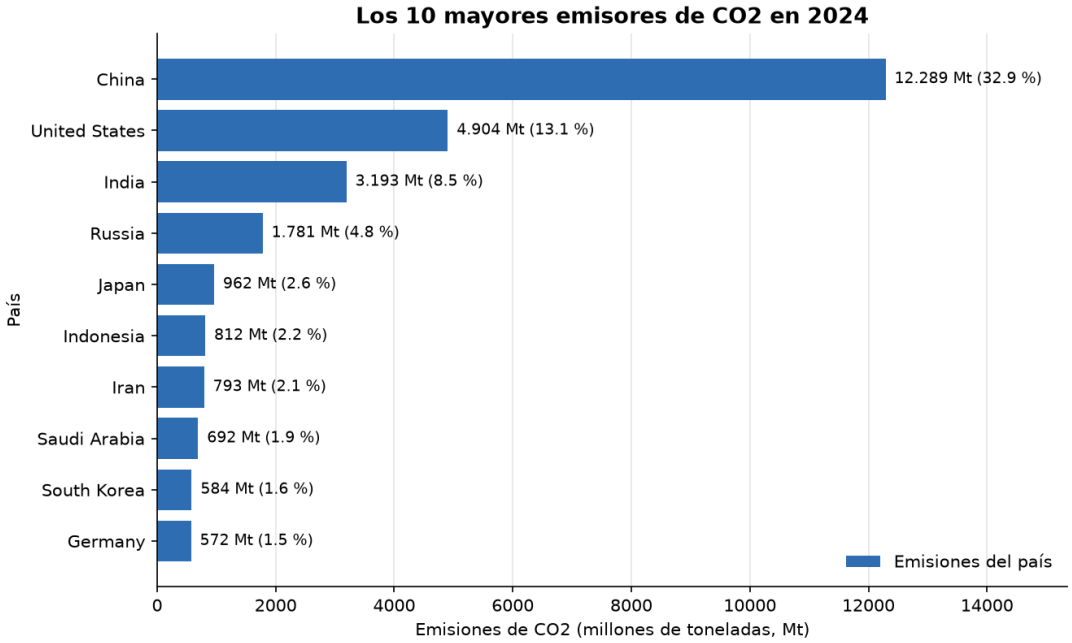



*Gráfico 1. Barras: los 10 mayores emisores de CO2 en 2024.*

- **Variables:** país (eje vertical) y CO2 total en millones de toneladas (eje horizontal); la etiqueta indica la participación sobre la suma de países.
- **Patrón:** la emisión cae muy rápido después de los primeros puestos. China (12.289 Mt) emite 2,5 veces lo de Estados Unidos y casi tanto como los nueve países siguientes juntos (14.293 Mt).
- **Diferencias o extremos:** China es un valor extremo incluso dentro del grupo de mayores emisores; desde Japón en adelante las diferencias son pequeñas (entre 570 y 960 Mt).
- **Aporte a la pregunta:** muestra que la comparación por total está dominada por el tamaño del país y la concentración (71 % en 10 países, indicador 2). Chile, con 78,7 Mt, no aparece: su peso en el total mundial es de solo 0,2 %.

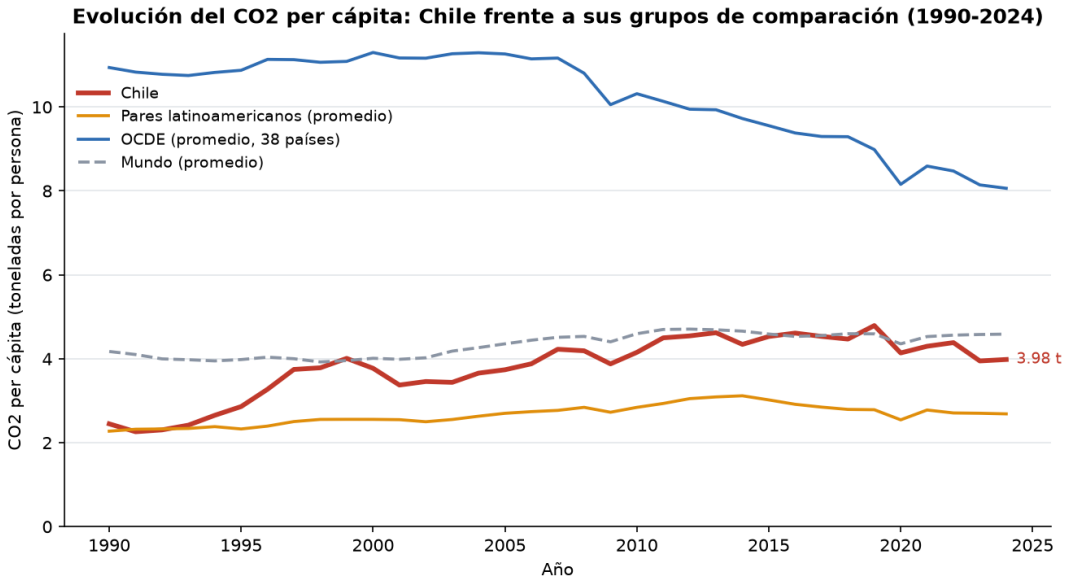



*Gráfico 2. Líneas: evolución del CO2 per cápita de Chile y sus grupos de comparación, 1990–2024.*

- **Variables:** año (eje horizontal) y CO2 per cápita en toneladas por persona (eje vertical) para Chile, el promedio ponderado de sus pares latinoamericanos, la OCDE y el mundo.
- **Patrón:** Chile partió en 1990 al nivel de sus pares (2,4 t) y se separó de ellos hasta alcanzar el promedio mundial hacia 2011–2019 (máximo de 4,8 t en 2019). La OCDE bajó de 11 a 8 t y el mundo se mantuvo estable cerca de 4–4,6 t.
- **Diferencias o extremos:** la caída de 2020 (pandemia) aparece en todas las series; desde 2019 Chile baja hasta 3,98 t, quedando de nuevo bajo el promedio mundial.
- **Aporte a la pregunta:** es el gráfico que mejor ubica a Chile: emite 48 % más por habitante que sus pares (indicador 4), pero la mitad que la OCDE y algo menos que el mundo. Además muestra que la brecha con la OCDE se acorta por la reducción de los países ricos.

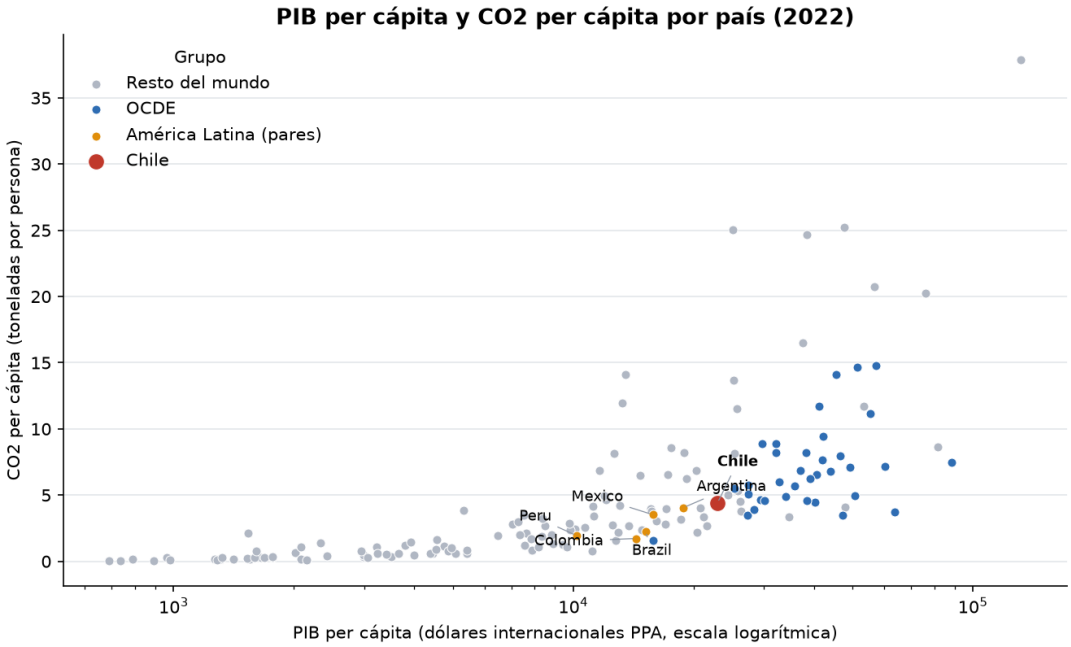



*Gráfico 3. Dispersión: PIB per cápita y CO2 per cápita por país (2022).*

- **Variables:** PIB per cápita en dólares internacionales PPA (eje horizontal, escala logarítmica) y CO2 per cápita en toneladas por persona (eje vertical), coloreados por grupo.
- **Patrón:** existe una relación positiva clara: los países más ricos emiten más por habitante (correlación r = 0,66 entre log10 del PIB y el CO2 per cápita, n = 164). Bajo 5.000 USD casi todos los países emiten menos de 2 t.
- **Diferencias o extremos:** los productores de petróleo y gas del Golfo (Qatar 37,9 t, Kuwait, Emiratos, Bahréin) quedan muy por encima de la tendencia; Suiza, Suecia o Francia están por debajo, con PIB alto y emisiones moderadas.
- **Aporte a la pregunta:** permite juzgar a Chile según su nivel de ingreso: con 22.900 USD por persona emite 4,4 t, por debajo de los países de la OCDE con ingreso similar y cerca de Argentina y México. Chile no es un emisor alto para su nivel de desarrollo.

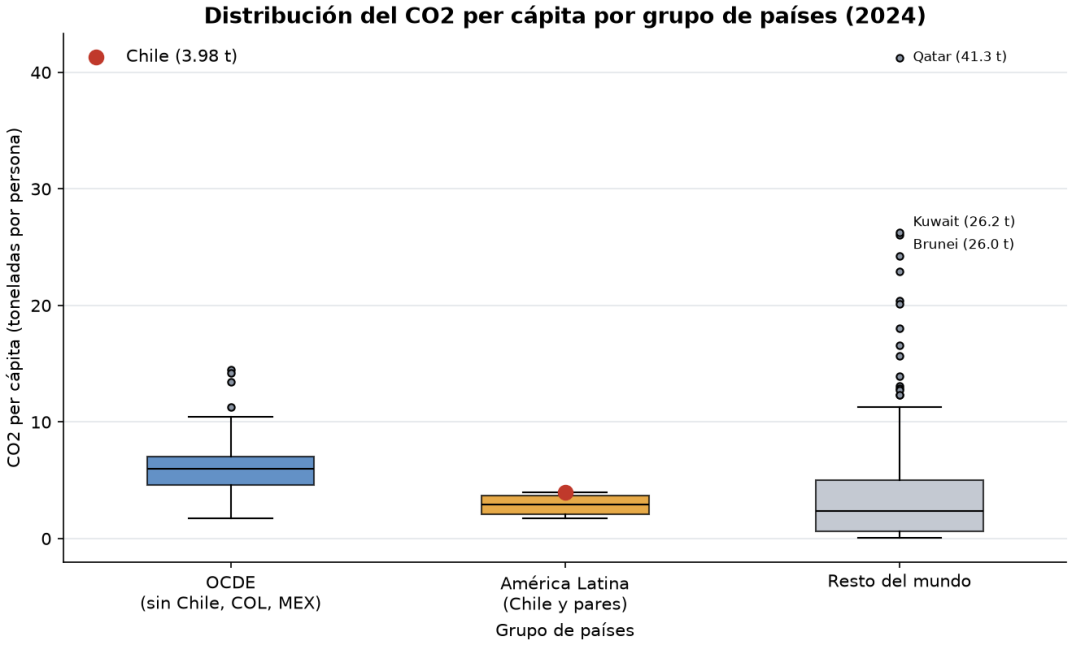



*Gráfico 4. Caja: distribución del CO2 per cápita por grupo de países (2024).*

- **Variables:** grupo de países (eje horizontal) y CO2 per cápita en toneladas por persona (eje vertical). La caja muestra Q1, mediana y Q3; los puntos son valores extremos.
- **Patrón:** la mediana de la OCDE (6,0 t) duplica la de América Latina (2,9 t) y la del resto del mundo (2,4 t). América Latina es el grupo más homogéneo (caja estrecha).
- **Diferencias o extremos:** en la OCDE los extremos son Australia (14,5 t), Estados Unidos (14,2 t), Canadá (13,4 t) y Corea del Sur (11,3 t). En el resto del mundo destacan Qatar (41,3 t), Kuwait y Brunéi (26 t), países pequeños exportadores de hidrocarburos.
- **Aporte a la pregunta:** Chile (punto rojo, 3,98 t) es el valor más alto de su grupo latinoamericano, pero queda por debajo de toda la caja de la OCDE (bajo su primer cuartil, 4,6 t): emite más que sus vecinos sin llegar al nivel de los países desarrollados.

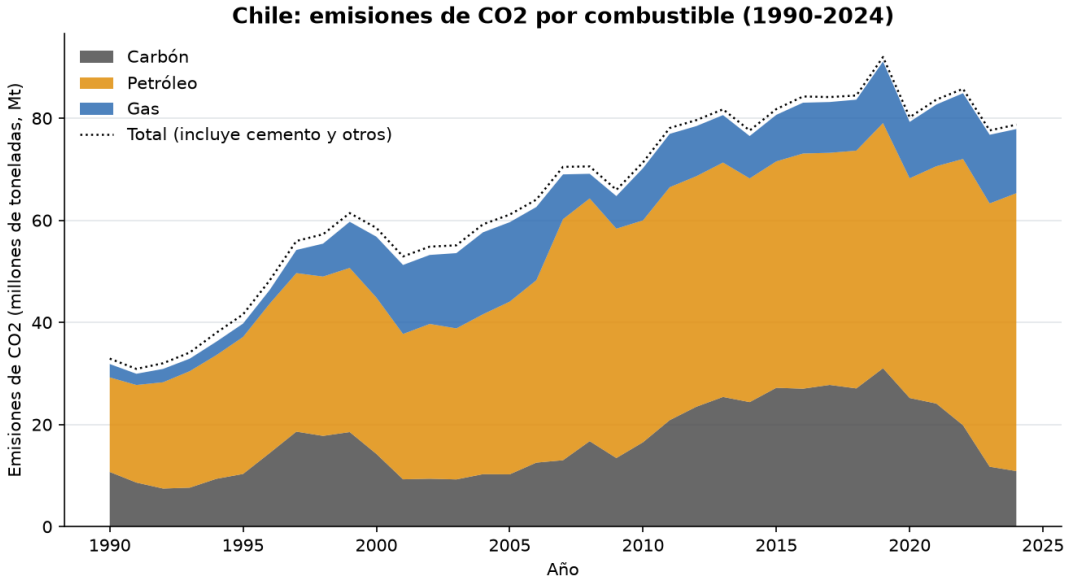



*Gráfico 5. Área apilada: emisiones de CO2 de Chile por combustible, 1990–2024.*

- **Variables:** año (eje horizontal) y CO2 en millones de toneladas (eje vertical) separado en carbón, petróleo y gas; la línea punteada es el total, que además incluye cemento y otras fuentes.
- **Patrón:** el total se multiplicó por 2,4 entre 1990 y 2019, siempre con el petróleo como principal fuente. Desde 2019 el carbón cae de 31,0 a 10,9 Mt (−65 %, indicador 6), y su participación baja de 34 % a 13,8 %.
- **Diferencias o extremos:** en 2007–2008 el gas cae de 14,3 a 4,8 Mt y el petróleo sube, coincidiendo con los cortes de gas desde Argentina; el carbón alcanza su máximo en 2019, antes del plan de retiro de centrales.
- **Aporte a la pregunta:** responde el objetivo específico 3: el carbón explica la mayor parte de las variaciones recientes de Chile, y su retiro es la causa principal de la baja per cápita observada en el gráfico 2.

## 4. Modularización del código

| Archivo | Responsabilidad | Funciones principales |
|---|---|---|
| src/estadisticas.py | Calcular las estadísticas descriptivas | cargar_dataset_limpio(), describir_variable(), calcular_estadisticas(), calcular_frecuencias(), verificar_con_describe(), calcular_correlacion() |
| src/indicadores.py | Calcular los indicadores del proyecto | Una función por indicador (concentracion_top10(), brecha_chile_grupos(), etc.) y calcular_indicadores(), que los ejecuta en orden |
| src/visualizaciones.py | Crear y guardar los gráficos | grafico_mayores_emisores(), grafico_evolucion_per_capita(), grafico_pib_vs_emisiones(), grafico_caja_grupos(), grafico_combustibles_chile(), generar_graficos() |
| src/carga.py, limpieza.py, transformaciones.py, validaciones.py | Pipeline de limpieza (Avance 2) | Sin cambios; generan dataset_limpio.csv |
| main.py | Ejecutar todo el proceso | ejecutar_limpieza() (Avance 2) y ejecutar_analisis() (Avance 3) |

*Tabla 4. Responsabilidad de cada módulo.*

```
def ejecutar_analisis():
```

```
    datos = cargar_dataset_limpio(RUTA_LIMPIO)          # datos/procesados/dataset_limpio.csv
    estadisticas = calcular_estadisticas(datos)
    frecuencias = calcular_frecuencias(datos)
    verificar_con_describe(datos, estadisticas)
    estadisticas.to_csv("resultados/estadisticas.csv", index=False)
    frecuencias.to_csv("resultados/frecuencias.csv", index=False)
    indicadores = calcular_indicadores(datos)
    indicadores.to_csv("resultados/indicadores.csv", index=False)
    generar_graficos(datos, "resultados/graficos")

def main():
    if ejecutar_limpieza():      # Avance 2: regenera el dataset limpio
        ejecutar_analisis()      # Avance 3: estadísticas, indicadores y gráficos
```

*Fragmento 1. main.py (versión resumida; las rutas reales se construyen con os.path.join).*

```
def brecha_chile_grupos(datos):
    corte = datos[datos["anio"] == ANIO_FINAL]
    chile = corte.loc[corte["iso_code"] == PAIS_FOCO, "co2_per_capita_t"].iloc[0]
    latam = promedio_ponderado_per_capita(corte[corte["iso_code"].isin(PARES_LATAM)])
    brecha = (chile / latam - 1) * 100
    return indicador("Brecha de CO2 per cápita de Chile frente a sus pares ...", ..., brecha, "%", ...)
```

*Fragmento 2. Ejemplo de indicador en src/indicadores.py.*

## 5. Evidencia de ejecución

Salida real de **python main.py** desde la raíz del repositorio (Python 3.13, pandas 3.1.0). Primero se ejecuta el pipeline del Avance 2 (validación y exportación del dataset limpio) y luego el análisis. La salida completa queda en reportes/salida_main.txt.

```
Dataset limpio exportado en datos\procesados\dataset_limpio.csv (7539 filas x 25 columnas).
...
######## Análisis descriptivo sobre datos\procesados\dataset_limpio.csv ########
Dataset limpio cargado: 7538 filas y 25 columnas (sin registros atípicos).

=== Estadísticas descriptivas ===
                variable  anio   n     media   mediana   minimo     maximo      rango  desv_estandar       q1        q...
                  co2_mt  2024 216   173.176    10.783    0.000  12289.037  12289.037        935.189    1.442    54.39...
         co2_per_capita_t  2024 214     4.632     3.210    0.054     41.271     41.217          5.513    1.013     5.98...
       co2_por_pib_kg_usd  2022 164     0.248     0.191    0.059      1.390      1.331          0.188    0.137     0.29...
       pib_per_capita_usd  2022 164 19148.640 12606.000  689.000 131991.000 131302.000      20047.490 4429.750 27423.25...
       poblacion_millones  2024 214    38.103     7.058    0.002   1450.936   1450.934        144.272    0.989    26.95...
              pct_carbon  2024 214    13.614     0.970    0.000     91.370     91.370         20.937    0.000    20.77...
variacion_co2_vs_1990_pct  2024 209   278.220   115.850 -100.000  11206.450  11306.450        883.562   -3.420   275.52...
```

*Evidencia 1. Exportación del dataset limpio, carga y estadísticas descriptivas.*

```
  Verificación NumPy vs describe(): diferencia máxima = 0.0005 (solo redondeo a 3 decimales)
  Correlación log10(PIB per cápita) vs CO2 per cápita (2022, n=164): r = 0.657

=== Indicadores automatizados ===
   1. Registros válidos para comparar: 7472.0 registros
      7472 de 7538 filas permiten comparar total y per cápita; en 2024 hay 214 países comparables.
   2. Concentración: % del CO2 emitido por los 10 mayores emisores (2024): 71.06 %
      10 de 216 países (4.6 %) concentran el 71.1 % del CO2; encabezan China, United States, India.
   3. Puesto de Chile en CO2 per cápita (2024): 87.0 de 214
      Chile (3.98 t/persona) ocupa el puesto 87 de 214: emite más por habitante que el 59 % de los países.
   4. Brecha de CO2 per cápita de Chile frente a sus pares latinoamericanos (2024): 48.25 %
      Chile (3.98 t) emite 48 % más por habitante que sus pares (2.69 t), pero menos que la OCDE (8.06 t) y el mundo (4...
   5. Variación del CO2 de Chile 1990-2024: 139.23 %
      Las emisiones de Chile crecieron 139 % (32.9 a 78.7 Mt), más del doble que el total mundial (69 %).
   6. Variación del CO2 por carbón de Chile desde su máximo (2019-2024): -64.94 %
      El CO2 por carbón cayó de 31.0 Mt (2019) a 10.9 Mt; su participación bajó a 13.8 % del total por el retiro de cen...
   7. % de países sobre el promedio mundial per cápita (2024): 35.98 %
      Solo el 36 % de los países supera el promedio mundial de 4.59 t: pocos países de altas emisiones elevan el promedio.
   8. Combustible principal más frecuente (2024): 74.54 % (petróleo)
      El petróleo es la principal fuente de CO2 en 161 países (75 %); el carbón domina en 32.
   9. Máximo CO2 per cápita y país asociado (2024): 41.27 t/persona (Qatar)
      Qatar emite 41.3 t por habitante, 13 veces la mediana mundial (3.21 t).
  10. Intensidad de carbono de Chile frente a la mediana OCDE (2022): 15.06 %
      Chile emite 0.191 kg por dólar de PIB y la mediana OCDE es 0.166 kg: es más intensivo en carbono que el país OCDE...

=== Gráficos ===
```

```
  Gráfico guardado: resultados\graficos\grafico_01.png
  Gráfico guardado: resultados\graficos\grafico_02.png
  Gráfico guardado: resultados\graficos\grafico_03.png
  Gráfico guardado: resultados\graficos\grafico_04.png
  Gráfico guardado: resultados\graficos\grafico_05.png

Resultados exportados en resultados/: estadisticas.csv, frecuencias.csv, indicadores.csv y 5 gráficos PNG.
```

*Evidencia 2. Verificación, indicadores, gráficos exportados y archivos generados.*

## 6. Relación de los resultados con la pregunta del proyecto

- **Total:** las emisiones están muy concentradas (10 países emiten el 71 %, encabezados por China, Estados Unidos e India). Con 78,7 Mt, Chile aporta solo el 0,2 % del total mundial.
- **Per cápita:** Chile emite 3,98 t por persona, 48 % más que el promedio de Argentina, Brasil, México, Perú y Colombia (2,69 t), pero menos que el promedio mundial (4,59 t) y la mitad que la OCDE (8,06 t). Ocupa el puesto 87 de 214 países.
- **Por PIB:** Chile emite 0,191 kg por dólar, igual a la mediana mundial y 15 % sobre la mediana OCDE: produce con algo más de carbono que el país OCDE típico, aunque su ingreso es menor.
- **Evolución:** entre 1990 y 2024 sus emisiones crecieron 139 %, el doble que el total mundial (69 %), pero desde 2019 bajan gracias a la caída de 65 % del $CO_2$ por carbón.

En síntesis, Chile se ubica en una posición intermedia: es el mayor emisor por habitante entre sus pares latinoamericanos, pero está por debajo de los países desarrollados y del promedio mundial, y su tendencia reciente es a la baja por el retiro del carbón.

## 7. Conclusión del avance

Se automatizó el análisis descriptivo del dataset limpio del Avance 2: siete variables numéricas con media, mediana, mínimo, máximo, rango, desviación estándar y cuartiles; tres variables categóricas con frecuencias; diez indicadores documentados y cinco gráficos exportados como PNG. Todo se genera con un solo comando, y los cálculos se verificaron contra describe() de Pandas (diferencia máxima 0,0005, solo por redondeo).

El principal aprendizaje estadístico es que las emisiones son muy asimétricas: la media exagera el valor típico y la mediana, los cuartiles y los promedios ponderados por población describen mejor la realidad. Los resultados responden la pregunta del proyecto: Chile emite más que sus vecinos, pero menos que el mundo y la OCDE, con una intensidad de carbono promedio y una tendencia reciente a la baja.

Quedan pendientes: los análisis por PIB solo llegan a 2022; las cifras de 2024 son preliminares; y los grupos de comparación podrían ampliarse (por ejemplo, Uruguay o países mineros como Australia). En la siguiente etapa se profundizará en la relación entre ingreso y emisiones y en la tendencia de Chile frente a sus metas climáticas.

## 8. Preguntas finales

**¿Qué medida estadística resultó más útil?**

La mediana (junto con los cuartiles). Como las emisiones y la población son muy asimétricas, la media del CO2 total (173 Mt) es 16 veces la mediana (10,8 Mt); la mediana y el rango intercuartil describen al país típico sin que China o Qatar distorsionen el resultado.

**¿Qué indicador ayuda mejor a responder el problema?**

La brecha de CO2 per cápita de Chile frente a sus pares latinoamericanos (indicador 4, +48 %), complementada con los promedios de la OCDE y del mundo que entrega en su interpretación: en un solo

cálculo ubica a Chile frente a los tres grupos de comparación de la pregunta.

**¿Qué gráfico comunica mejor los resultados?**

El gráfico 2 (líneas de CO2 per cápita), porque muestra a la vez la posición de Chile frente a sus pares, la OCDE y el mundo, y cómo esa posición cambió entre 1990 y 2024.

**¿Cómo verificaron los cálculos?**

Las estadísticas calculadas con NumPy se compararon automáticamente con describe() de Pandas (función verificar_con_describe(), diferencia máxima 0,0005). Además se contrastaron valores de Chile con el Avance 1 (78,7 Mt y 3,98 t en 2024), se revisaron los gráficos frente a las tablas y se confirmó que el promedio mundial calculado (4,59 t) se aproxima al publicado por OWID (4,73 t), explicando la diferencia por el transporte internacional.

**¿Qué resultado fue inesperado?**

Que Chile tenga exactamente la mediana mundial de intensidad de carbono por PIB (0,191 kg/USD) y que esté sobre la mediana OCDE, pese a emitir la mitad por habitante que la OCDE. También la magnitud de la caída del carbón desde 2019 (−65 %) y el corte de gas de 2007, visible en el gráfico 5.

**¿Qué análisis deberían realizar después?**

Analizar la tendencia de Chile desde 2019 y proyectarla frente a la meta de carbono neutralidad 2050; comparar emisiones territoriales con las de consumo (consumption_co2); estudiar la relación ingreso-emisiones con una regresión; y ampliar la comparación con países de estructura económica similar.

## 9. Repositorio

Enlace al repositorio actualizado: **https://github.com/leufucorestaurant-prog/comparacion-internacional-emisiones**

```
comparacion-internacional-emisiones/
├── datos/
│   ├── originales/owid-co2-data.csv
│   └── procesados/dataset_limpio.csv
├── resultados/
│   ├── estadisticas.csv
│   ├── frecuencias.csv
│   ├── indicadores.csv
│   └── graficos/grafico_01.png ... grafico_05.png
├── reportes/
│   ├── avance_1.pdf
│   ├── avance_2.pdf
│   └── avance_3.pdf
├── src/
│   ├── carga.py, limpieza.py, transformaciones.py, validaciones.py   (Avance 2)
│   ├── estadisticas.py
│   ├── indicadores.py
│   └── visualizaciones.py
├── README.md
├── requirements.txt
└── main.py
```

## 10. Bibliografía


Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). *$CO_2$ and Greenhouse Gas Emissions*. Our World in Data. https://github.com/owid/co2-data (consultado el 25-10-2026).

Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. https://numpy.org

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. https://matplotlib.org

pandas development team. (2026). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/